

MAKALAH

KONSEP PENGUKURAN WAKTU, SUDUT, DAN SUHU

*Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Geometri dan Pengukuran*



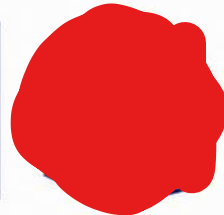
Disusun oleh Kelompok: 11

[Redacted names]



Dosen Pengampu:

[Redacted name]



[Redacted text]

TAHUN 2026



KONSEP DASAR PENGUKURAN



Pengukuran adalah kegiatan **membandingkan** suatu besaran dengan **satuan** tertentu yang disepakati, sehingga diperoleh **nilai besaran** tersebut.



1. Besaran

Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan.



2. Satuan

Standar atau acuan yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran.



3. Hasil Pengukuran

Nilai suatu besaran yang diperoleh dari proses pengukuran, dinyatakan dalam angka dan satuan.



Tiga unsur penting pengukuran: Besaran – Satuan – Hasil Pengukuran

PENGUKURAN WAKTU

Waktu digunakan untuk menyatakan terjadinya suatu peristiwa atau menentukan selang antara dua peristiwa.

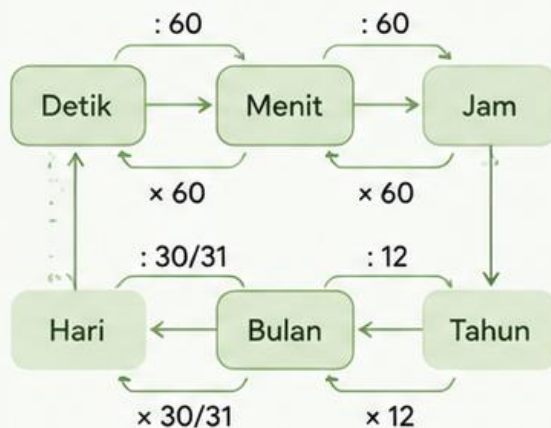


1. Satuan Waktu

Satuan waktu yang umum digunakan sehari-hari:

	60 detik	= 1 menit
	60 menit	= 1 jam
	24 jam	= 1 hari
	7 hari	= 1 minggu
	30/31 hari	= 1 bulan
	12 bulan	= 1 tahun

2. Konversi Satuan Waktu



Aturan: Pembagian untuk naik ke satuan lebih besar, perkalian untuk turun ke satuan lebih kecil.

3. Alat Ukur Waktu

Alat yang digunakan untuk mengukur waktu, seperti:



Jam dinding



Jam tangan



Stopwatch



Jam digital

4. Menghitung Selang Waktu

Selang waktu adalah waktu antara dua peristiwa.

Rumus:

Selang waktu = Waktu akhir – Waktu awal

Contoh:

Waktu awal : 08.15

Waktu akhir : 11.45

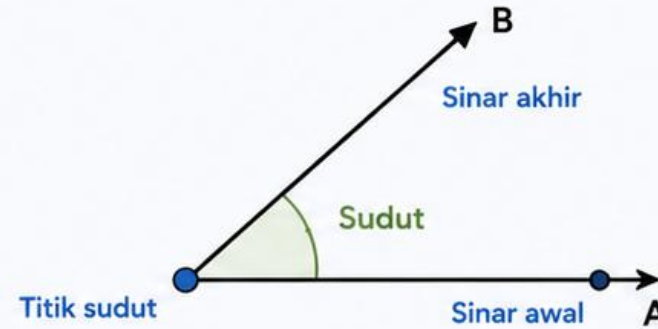
Selang waktu = 11.45 – 08.15 = 03.30

Jadi, selang waktunya adalah 3 jam 30 menit.



PENGUKURAN SUDUT

Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis sinar yang memiliki titik pangkal sama (titik sudut).



1. Satuan Sudut

Satuan sudut yang umum digunakan:

Satuan Sudut	Keterangan
Derajat (°)	Satuan paling umum digunakan.
Radian (rad)	Satuan dalam sistem matematika.
Gon (grad)	Umumnya digunakan dalam survei dan pemetaan.



Ingat!

1 putaran penuh = 360°
 = 2π radian
 = 400 gon

2. Alat Ukur Sudut

Alat yang digunakan untuk mengukur sudut:



Busur Derajat

Alat utama untuk mengukur sudut dalam satuan derajat (°).



Busur Derajat Putar

Digunakan untuk mengukur sudut pada bidang yang dapat diputar.



Inklinometer / Digital Angle Gauge

Alat digital untuk mengukur sudut dengan tingkat ketelitian tinggi.



Mistar Segitiga

Digunakan untuk membuat dan memperkirakan sudut tertentu.

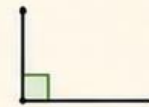
3. Jenis Sudut Berdasarkan Besarnya

Jenis sudut berdasarkan besar sudutnya:



Sudut Lancip

$0^\circ < \text{sudut} < 90^\circ$



Sudut Siku-siku

sudut = 90°



Sudut Tumpul

$90^\circ < \text{sudut} < 180^\circ$



Sudut Lurus

sudut = 180°



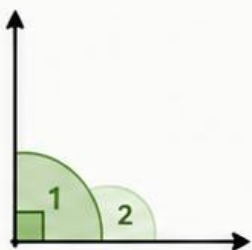
Sudut Refleks

$180^\circ < \text{sudut} < 360^\circ$

HUBUNGAN ANTAR SUDUT

Hubungan antar sudut adalah keterkaitan antara dua sudut atau lebih yang mempunyai posisi tertentu.

1 Sudut Berpenyiku



Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 90° .

$$\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$$

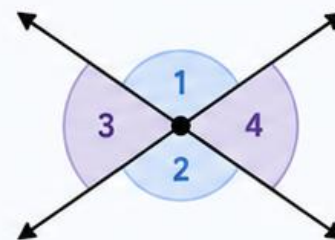
2 Sudut Berpelurus



Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 180° .

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

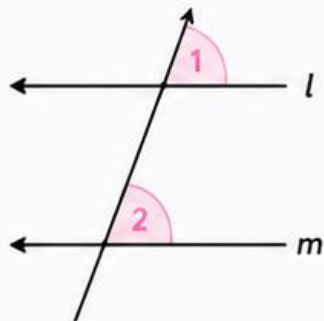
3 Sudut Bertolak Belakang



Dua sudut dikatakan tolak belakang jika sudut-sudut tersebut sama besar.

$$\angle 1 = \angle 2 \text{ dan } \angle 3 = \angle 4$$

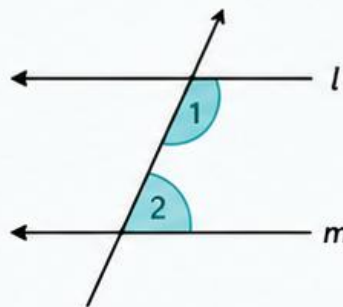
4 Sudut Sehadap



Dua sudut dikatakan sehadap jika terletak pada posisi yang sama pada dua garis sejajar yang dipotong garis transversal.

$$\angle 1 = \angle 2$$

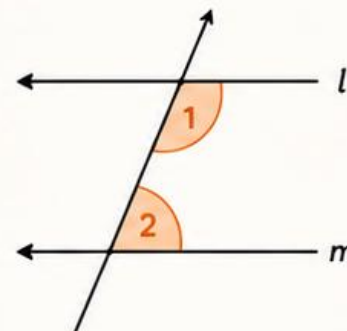
5 Sudut dalam Berseberangan



Dua sudut dikatakan dalam berseberangan jika terletak di antara dua garis sejajar dan berada pada sisi berlawanan terhadap garis transversal.

$$\angle 1 = \angle 2$$

6 Sudut dalam Sepihak

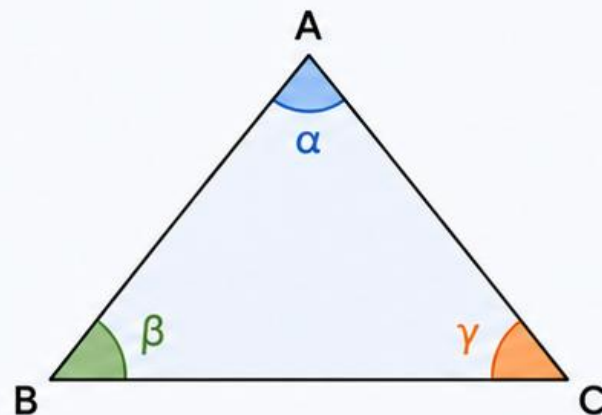


Dua sudut dikatakan dalam sepihak jika terletak di antara dua garis sejajar dan berada pada sisi yang sama terhadap garis transversal.

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

JUMLAH SUDUT DALAM SEGITIGA

Jumlah besar ketiga sudut dalam segitiga selalu sama dengan **180°**.



Keterangan:

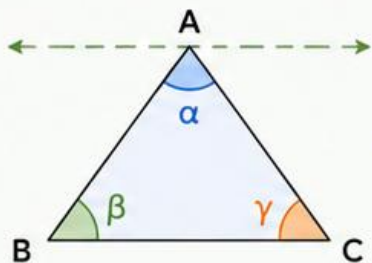
$$\angle A = \alpha$$

$$\angle B = \beta$$

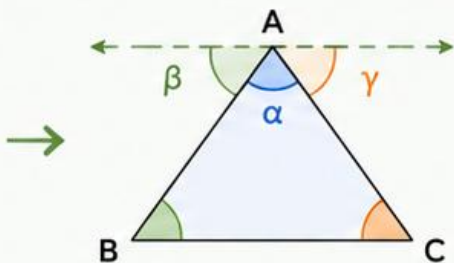
$$\angle C = \gamma$$

Pembuktian

Tarik garis sejajar salah satu sisi melalui titik puncak lainnya.



Tarik garis sejajar BC melalui titik A.



Sudut β dan γ merupakan sudut sehadap dengan sudut di dalam segitiga.

Pada garis lurus:

$$\beta + \alpha + \gamma = 180^\circ$$

Maka,

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



Jadi, jumlah besar ketiga sudut dalam segitiga selalu sama dengan 180°.

RUMUS UTAMA

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

Contoh Soal

Diketahui $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 60^\circ$.

Tentukan $\angle C$!

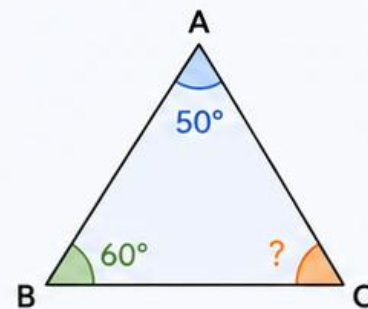
Penyelesaian:

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$50^\circ + 60^\circ + \angle C = 180^\circ$$

$$110^\circ + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle C = 70^\circ$$



PENERAPAN PENGUKURAN SUDUT

Pengukuran sudut banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bidang ilmu, dan teknologi.

2 Navigasi & Peta

Sudut digunakan untuk menentukan arah dan posisi pada peta atau kompas.

Contoh:

Arah mata angin, bearing kapal atau pesawat.

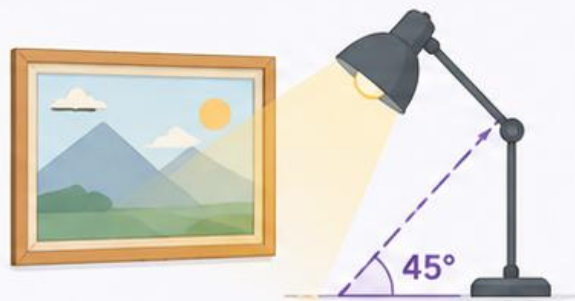


4 Desain & Seni

Sudut digunakan untuk membuat komposisi yang seimbang dan estetik dalam desain atau karya seni.

Contoh:

Sudut perspektif, sudut pencahayaan, atau sudut pola motif.



1 Arsitektur & Konstruksi

Pengukuran sudut digunakan untuk merancang bangunan agar kokoh, seimbang, dan sesuai desain.

Contoh:

Sudut kemiringan atap, sudut tangga, atau sudut antar struktur bangunan.

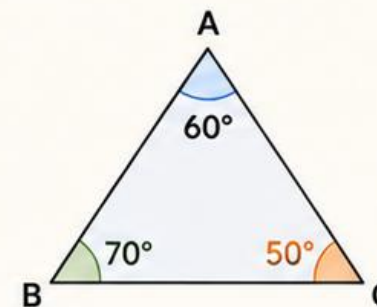


3 Matematika & Geometri

Sudut menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai masalah geometri.

Contoh:

Menghitung sudut pada segitiga, segiempat, atau bangun datar lainnya.



Jumlah sudut
segitiga = 180°

$$60^\circ + 70^\circ + 50^\circ = 180^\circ$$

5 Olahraga

Banyak gerakan dalam olahraga yang melibatkan sudut tertentu untuk mencapai hasil optimal.

Contoh:

Sudut ayunan raket, sudut tendangan, atau sudut lemparan.



Manfaat:

- ✓ Membantu perencanaan yang akurat
- ✓ Meningkatkan efisiensi dan keamanan
- ✓ Mendukung penyelesaian masalah dalam berbagai bidang



Inti Penerapan: Pengukuran sudut membantu kita memahami bentuk, arah, dan posisi untuk memecahkan masalah nyata.

PENGUKURAN SUHU

Suhu menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda yang dapat diukur menggunakan alat dan skala tertentu.



1 Alat Ukur Suhu

Alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda.



Termometer raksa

Menggunakan raksa yang memuai saat suhu berubah.



Termometer digital

Menunjukkan suhu secara digital dengan hasil yang lebih akurat.



Termometer inframerah

Mengukur suhu tanpa kontak langsung, cocok untuk benda panas atau berbahaya.



Termokopel

Digunakan pada suhu tinggi di industri dan penelitian.

2 Skala Suhu

Skala suhu yang umum digunakan:

Skala	Titik Beku Air	Titik Didih Air
Celsius (°C)	0 °C	100 °C
Fahrenheit (°F)	32 °F	212 °F
Kelvin (K)	273,15 K	373,15 K
Reamur (°Re)	0 °Re	80 °Re



Setiap skala memiliki titik acuan berbeda, namun menggambarkan perubahan suhu yang sama.

3 Pengertian Suhu

Suhu adalah besaran yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda dibandingkan dengan titik acuan tertentu.

“

Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin cepat partikel-partikelnya bergerak. Sebaliknya, semakin rendah suhu, semakin lambat gerak partikel.

”



Satuan SI untuk suhu:

Kelvin (K)

Digunakan dalam sistem internasional (SI).



Penting!

Pengukuran suhu penting dalam kehidupan sehari-hari, industri, kesehatan, cuaca, memasak, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan.

KONVERSI SKALA SUHU

Konversi skala suhu digunakan untuk mengubah suhu dari satu skala ke skala lainnya.



Rumus Umum Konversi

Konversi antar skala suhu dapat menggunakan persamaan linear berikut:

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273,15}{5} = \frac{R}{4}$$

Keterangan:

- C = suhu dalam skala Celsius (°C)
- F = suhu dalam skala Fahrenheit (°F)
- K = suhu dalam skala Kelvin (K)
- R = suhu dalam skala Réaumur (°Re)

Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)	Kelvin (K)	Réaumur (°Re)
Skala yang paling umum digunakan sehari-hari.	Umum digunakan di Amerika Serikat.	Skala mutlak dalam sistem internasional (SI).	Jarang digunakan, asalnya dari sistem lama.

Rumus Praktis Antar Skala

C → F	$F = \frac{9}{5} C + 32$
F → C	$C = \frac{5}{9} (F - 32)$
C → K	$K = C + 273,15$
K → C	$C = K - 273,15$
C → °Re	$^{\circ}\text{Re} = \frac{4}{5} C$
°Re → C	$C = \frac{5}{4} ^{\circ}\text{Re}$

Contoh Konversi

Ubah 25 °C ke dalam skala Fahrenheit, Kelvin, dan Réaumur.

1 C ke F

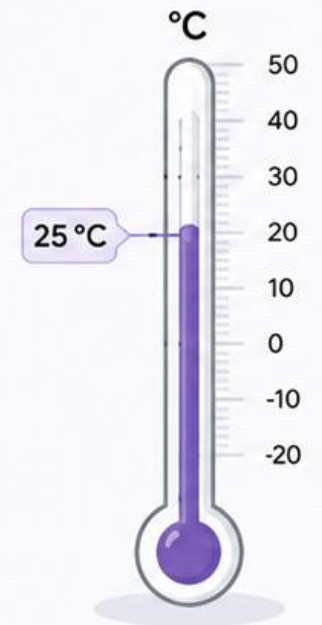
$$F = \frac{9}{5} \times 25 + 32 \\ = 45 + 32 = 77 ^{\circ}\text{F}$$

2 C ke K

$$K = 25 + 273,15 \\ = 298,15 \text{ K}$$

3 C ke °Re

$$^{\circ}\text{Re} = \frac{4}{5} \times 25 \\ = 20 ^{\circ}\text{Re}$$



Catatan: Pastikan menggunakan satuan yang tepat dan mengikuti rumus yang sesuai untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan.

PENERAPAN PENGUKURAN SUHU

Pengukuran suhu digunakan dalam berbagai bidang kehidupan untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.



1 Kesehatan

Mengukur suhu tubuh untuk mendeteksi demam atau kondisi kesehatan lainnya.



Contoh:

Termometer digital digunakan di rumah sakit dan klinik.

2 Meteorologi

Mengukur suhu udara untuk memprediksi cuaca dan menganalisis iklim.



Contoh:

Stasiun cuaca mengukur suhu udara secara berkala.

3 Industri

Mengontrol suhu proses produksi agar kualitas produk terjaga dan proses berjalan optimal.



Contoh:

Suhu mesin, oven, dan reaktor dipantau dengan termometer.

4 Pangan & Minuman

Menjamin suhu penyimpanan dan pengolahan agar makanan aman dan berkualitas.



Contoh:

Suhu lemari pendingin harus dijaga di bawah 4 °C.

5 Transportasi

Mengawasi suhu selama pengiriman barang sensitif suhu seperti obat, vaksin, dan makanan beku.



Contoh:

Kontainer berpendingin menjaga suhu stabil selama perjalanan.

6 Kehidupan Sehari-hari

Digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti memasak, memandikan bayi, dan lainnya.



Contoh:

Memasak air, mengukur suhu air mandi bayi, dan fermentasi.



Inti Penerapan: Pengukuran suhu yang akurat membantu kita mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga kesehatan, keselamatan, kualitas, dan kenyamanan di berbagai bidang.

HUBUNGAN WAKTU, SUDUT, SUHU & STRATEGI PEMBELAJARAN

Waktu, sudut, dan suhu saling terkait dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dipelajari melalui strategi yang tepat.



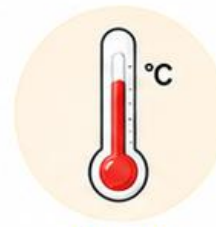
WAKTU

Mengukur lamanya suatu peristiwa.



SUDUT

Mengukur bukaan atau arah.



SUHU

Mengukur derajat panas atau dingin.

1 Hubungan Waktu & Sudut



Pergerakan jarum jam membentuk sudut terhadap waktu.

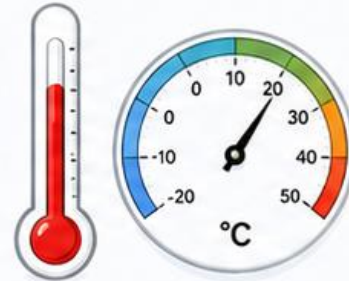
Contoh:

- 1 jam = 30° ($360^\circ \div 12$)
- 15 menit = $7,5^\circ$
- 30 menit = 15°
- 60 menit = 30°



Setiap perubahan waktu menghasilkan perubahan sudut.

2 Hubungan Sudut & Suhu



Beberapa alat pengukur suhu menggunakan skala berbentuk busur (sudut).

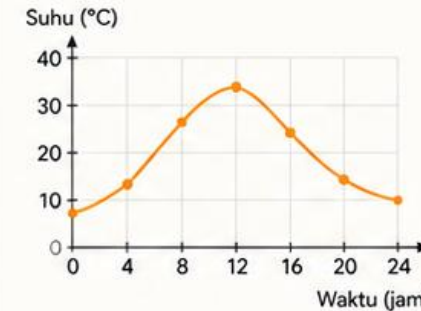
Contoh:

- Termometer analog menggunakan jarum yang bergerak pada skala busur.
- Perubahan suhu ditunjukkan oleh perubahan posisi jarum (sudut).



Besarnya suhu dapat dibaca melalui skala sudut.

3 Hubungan Waktu & Suhu



Suhu berubah seiring berjalannya waktu.

Contoh:

- Suhu udara biasanya meningkat pada siang hari dan menurun pada malam hari.



Grafik suhu terhadap waktu membantu menganalisis pola perubahan.

STRATEGI PEMBELAJARAN



1. Kontekstual

Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar lebih bermakna.



2. Eksploratif

Melakukan pengamatan, eksperimen, dan diskusi aktif.



3. Kolaboratif

Bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah.



4. Reflektif

Merefleksikan hasil belajar untuk memahami konsep secara mendalam.



5. Teknologi

Memanfaatkan alat digital dan simulasi untuk belajar lebih interaktif.

INTEGRASI KONSEP

- ✓ Waktu membantu menentukan lamanya suatu kejadian.
- ✓ Sudut membantu menentukan arah dan bukaan.
- ✓ Suhu membantu menentukan tingkat panas atau dingin.



Ketiganya saling melengkapi dalam memahami dunia di sekitar kita.



Tujuan: Memahami konsep waktu, sudut, dan suhu secara menyeluruh dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



TERIMA KASIH
